Reporte

Nombres: Equipo 11 Christopher Cortez Garcia Oscar Elias Vera Moreno Christofer Aaron Torres Puga	**Matrículas**: 2159313 2160859 2159639
Nombre del curso: Componentes de Lógica de Negocio	**Nombre del profesor**: Miguel Ángel Gómez Marroquín
Modulo Netacad: 3	**Actividad**: Diseño Arquitectural del sistema (Fitzone)
Fecha: 17/10/2026	
Bibliografía (Formato APA) Documento de caso asignado enviado por el profesor. (2026). Caso 11: FitZone.	

Objetivo: Relacionar y conectar de forma directa las necesidades de negocio, reglas, historias de usuario, casos de uso, componentes de arquitectura y decisiones técnicas de FitZone para garantizar la coherencia y trazabilidad del sistema.

Procedimiento:

Se recorrió cada uno de los cinco casos de uso seleccionados en la Etapa 1 y se verificó, para cada uno, que la necesidad de negocio del BRD, las reglas (N1–N6), las historias de usuario y los componentes de arquitectura propuestos en las Etapas 3 a 8 estuvieran alineados entre sí, registrando además el ADR que respalda cada decisión.

Matriz de trazabilidad

NECESIDAD DE NEGOCIO / PROBLEMA	CASO DE USO	REGLAS DE NEGOCIO RELACIONADAS	HISTORIAS DE USUARIO (US)	COMPONENTES DE ARQUITECTURA	DECISIONES (ADR)
N2 / N3: Fuga de capacidad por reservas sin control de cupo ni vigencia.	CU-01 (Reservar clase)	N2 (límite de reservas por plan) N3 (cupo > 0, vigencia activa)	US-001, US-002, US-013	Dominio: ClasePrograma da, Reserva, Socio, Membresía. Aplicación: ReservaService.ReservarClase. Eventos: ReservaConfirmada.	ADR-01 (Domain Model)
N3: Pérdida de la oportunidad de asistir al agotarse el cupo sin un mecanismo de espera.	CU-02 (Lista de espera)	N3 (cupo == 0, orden FIFO, ventana de 30 min para confirmar)	US-003, US-005	Dominio: ListaDeEspera, ClasePrograma da.ReservarLugar. Aplicación: ReservaService.ReservarClase (delega a lista de espera).	ADR-01 (Domain Model)
N2 / N3: Cupo retenido sin reasignación automática cuando un socio cancela.	CU-03 (Cancelar reserva)	N2 (cancelación con anticipación) N3 (reasignación FIFO)	US-004, US-005	Dominio: ClasePrograma da.CancelarReserva, ListaDeEspera.PromoverSocio. Aplicación: ReservaService.CancelarReserva. Eventos: LugarLiberadoEnClase.	ADR-01 (Domain Model) ADR-02 (Unit of Work)
N1: Acceso físico sin validar vigencia de membresía de forma automática.	CU-04 (Validar acceso)	N1 (verificación automática, motivo explícito de rechazo)	US-006, US-007, US-018	Dominio: Socio.VerificarVigenciaContractual, Membresía. Aplicación: ControlAccesoService.ValidarAccesoFisico. Eventos: AccesoFisicoDenegado, MembresiaVencida.	ADR-01 (Domain Model) ADR-03 (CQRS básico — se mantiene como método directo)
N4: Acumulación de inasistencias sin una política de sanción automática y consistente.	CU-05 (Sanción por no-shows)	N4 (3 no-shows/mes → bloqueo de 7 días en reservas; acceso físico no afectado)	US-011, US-015, US-017	Dominio: Socio.RegistrarInasistencia, Socio.EvaluarBloqueo. Aplicación: AsistenciaService.ProcesarInasistencia. Eventos: SocioBloqueadoPorInasistencia.	ADR-01 (Domain Model)